**CEVAP ANAHTARI** **Öğrenme çıktısı FB.6.4.2:** Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişki ile ilgili kanıt kullanabilme

| | | |
|---|---|---|
| | **2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI**<br>**…… ORTAOKULU**<br>**6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ**<br>**1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI** | **PUAN** |

| **Adı Soyadı:** | **Sınıfı / No:** | **Tarih:** |
|---|---|---|

**Konu:** Işığın Yansıması

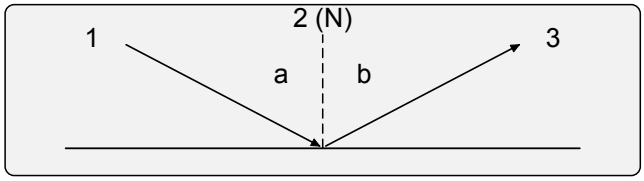
**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan; 2 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

## 1. SORU

FB.6.4.2 · hatırlama **(15 puan)**

Yansıtıcı bir yüzeye gönderilen ışık ışınının yansıma modeli aşağıda verilmiştir.




Düzlem Aynada Yansıma Modeli

- 1, 2 ve 3: Işınlar ve dik çizgi
- a: 1 ile 2 arasındaki açı
- b: 2 ile 3 arasındaki açı

a) Modelde 1, 2 ve 3 ile numaralandırılan kavramların adlarını sırasıyla yazınız.

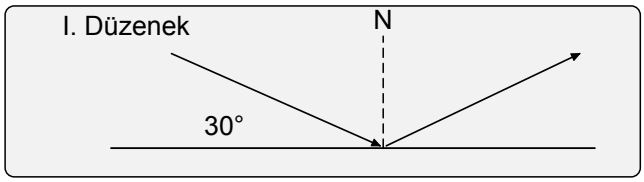
b) a ve b açılarının adlarını yazarak aralarındaki büyüklük ilişkisini belirtiniz.

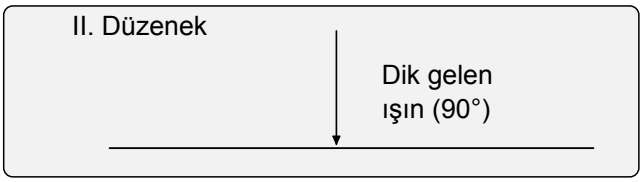
**Cevap: a) 1: gelen ışın, 2: yüzey normali, 3: yansıyan ışın. b) Gelme ve yansıma açısı eşittir.**

## 2. SORU

FB.6.4.2 · uygulama **(20 puan)**

I ve II. düzeneklerde düz aynalara gönderilen ışık ışınları aşağıda gösterilmiştir.




a) I. düzenekteki ışının gelme açısını ve yansıma açısını kaç derece olarak bulursunuz?

b) II. düzenekte aynaya dik gelen ışının gelme açısı kaç derecedir ve nasıl yansır?

**Cevap: a) Gelme açısı 60°, yansıma açısı 60°. b) Gelme açısı 0° olup kendi üzerinden geri döner.**

## 3. SORU

FB.6.4.2 · kavrama **(15 puan)**

Işığın yansıması belirli kurallara göre gerçekleşir ve bunlara yansıma kanunları denir.

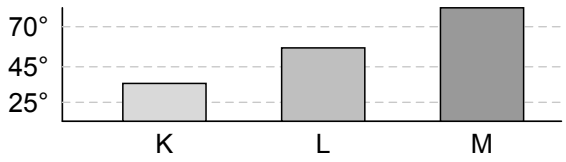
a) Yansıma kanunlarından iki tanesini maddeler hâlinde yazınız.

b) Yansıma kanunları pürüzlü yüzeylerdeki dağınık yansıma için de geçerli midir?

**Cevap: a) Gelme ve yansıma açısı eşittir; üçü aynı düzlemdedir. b) Evet, ikisinde de geçerlidir.**

**4. SORU** FB.6.4.2 · analiz **(15 puan)**

Bir düz aynaya gönderilen K, L ve M ışınlarının gelme açıları grafikte verilmiştir.




| Işınların Gelme Açısı Grafiği |
|---|
| Düz aynaya gönderilen K, L ve M ışınlarının yüzey normaliyle yaptığı gelme açıları verilmiştir. |

a) K, L ve M ışınlarının yansıma açılarının kaçar derece olduğunu sırasıyla yazınız.

b) Yansıyan ışın ile ayna yüzeyi arasındaki açısı en küçük olan ışın hangisidir?

**Cevap: a) K: 25°, L: 45°, M: 70°. b) M ışınıdır (ayna ile yaptığı açı 20° olur).**

**5. SORU** FB.6.4.2 · uygulama **(15 puan)**

Düz aynada yapılan yansıma deneyine ait iki gözlem kartı aşağıda verilmiştir.

| 1. Deney Gözlem Kartı | 2. Deney Gözlem Kartı |
|---|---|
| Düz aynaya gönderilen gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki toplam açı 80° olarak ölçülmüştür. | Gelen ışın ayna yüzeyine doğru yaklaştırılarak ayna ile yaptığı açı 15° azaltılmıştır. |

a) 1. gözlemde ışının gelme açısı ve ayna yüzeyiyle yaptığı açı kaçar derecedir?

b) 2. gözlem sonucunda ışının gelme açısı ilk duruma göre nasıl değişmiştir?

**Cevap: a) Gelme açısı 40°, ayna ile açısı 50°. b) Gelme açısı 15° artarak 55° olmuştur.**

**6. SORU** FB.6.4.2 · değerlendirme **(20 puan)**

Efe, bir yüzeye gönderilen ışının gelme açısını 50°, yansıma açısını 40° ölçmüştür.

a) Efe'nin ölçüm sonucu yansıma kanunlarına uygun mudur? Gerekçesiyle açıklayınız.

b) Yüzey normali çizilirken yansıtıcı yüzeyle kaç derecelik açı yapacak şekilde çizilir?

**Cevap: a) Uygun değildir; gelme ve yansıma açısı eşit olmalıdır. b) Yüzeye dik (90°) çizilir.**

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 100 |

Cevap anahtarı için okutunuz

***Başarılar dilerim.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....